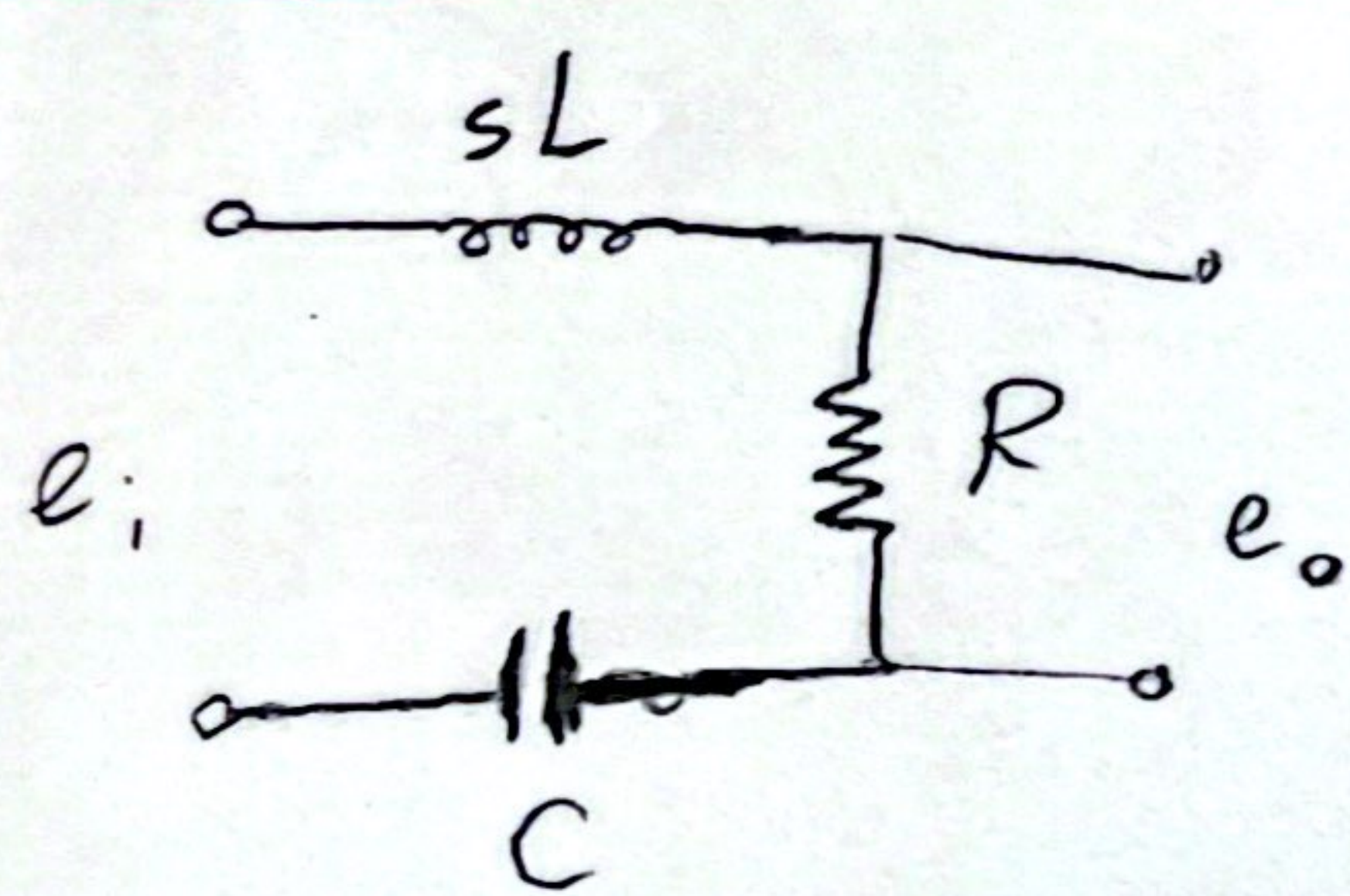




$$I(s) = \frac{E_I(s)}{Z_{eq}(s)}$$

$$\Rightarrow Z_{eq}(s) = R + Ls + \frac{1}{Cs}$$

(سوال ۱)

سوال ساده‌ی مدار ۲:

$$E_I(s) = \mathcal{L}\{e_i(t)\} = \frac{E_i \omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\Rightarrow I(j\omega) = \frac{E_I(j\omega)}{Z_{eq}(j\omega)}$$

$$|I(j\omega)| = \frac{|E_I(j\omega)|}{|Z_{eq}(j\omega)|} = \frac{E_i}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

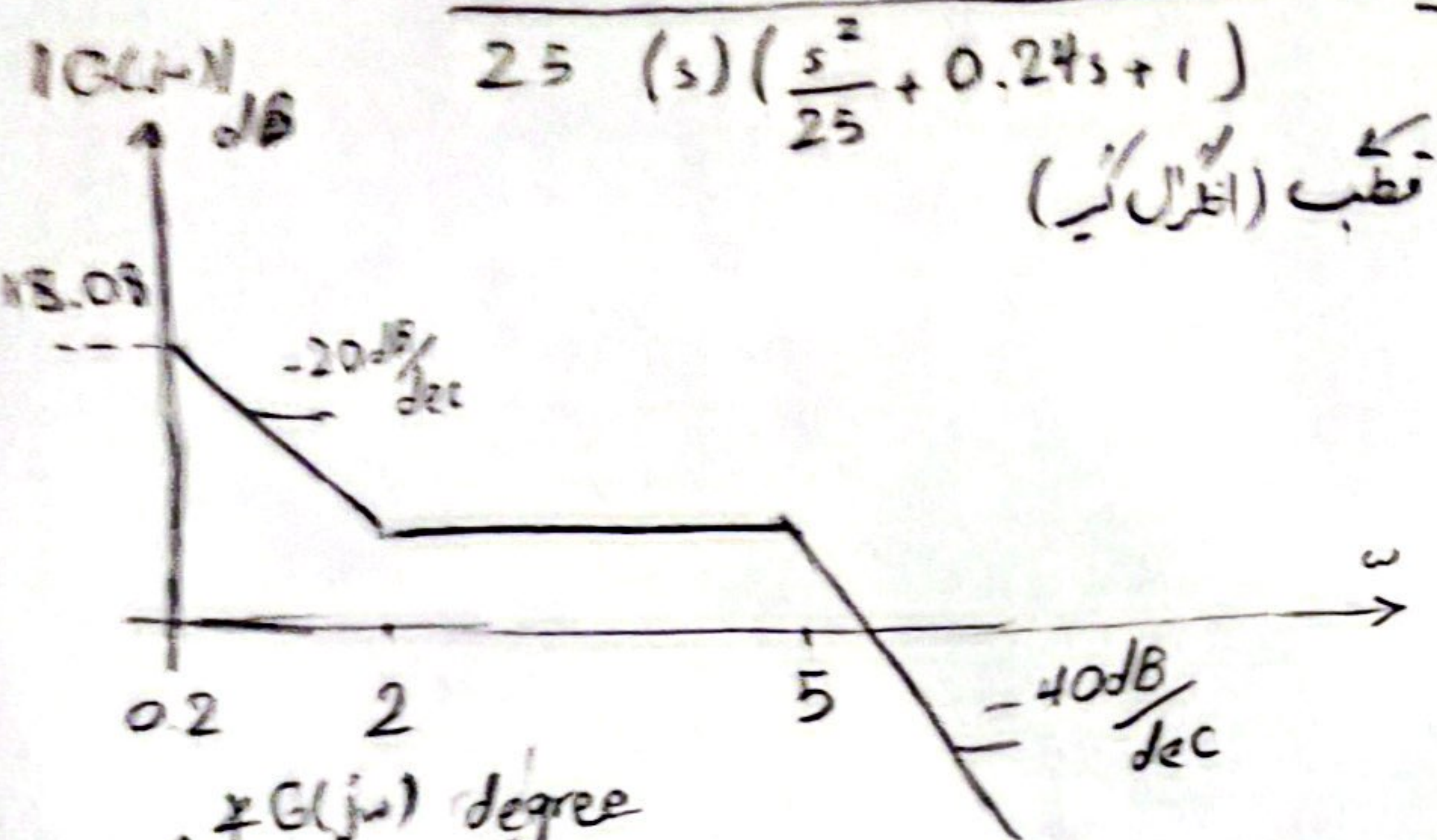
$$Z_{eq}(j\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\angle I(j\omega) = \angle E_I(j\omega) - \angle Z_{eq}(j\omega)$$

$$i(t) = \frac{E_i}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \sin\left(\omega t - \tan^{-1}\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)\right)$$

$$\angle Z_{eq}(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

$$G(s) = \frac{20(2) \left(\frac{1}{2}s + 1\right)}{25 (s) \left(\frac{s^2}{25} + 0.24s + 1\right)} = \frac{1.6 (s + 0.5)}{s (s^2 + 0.24s + 1)} \quad \omega = 2$$

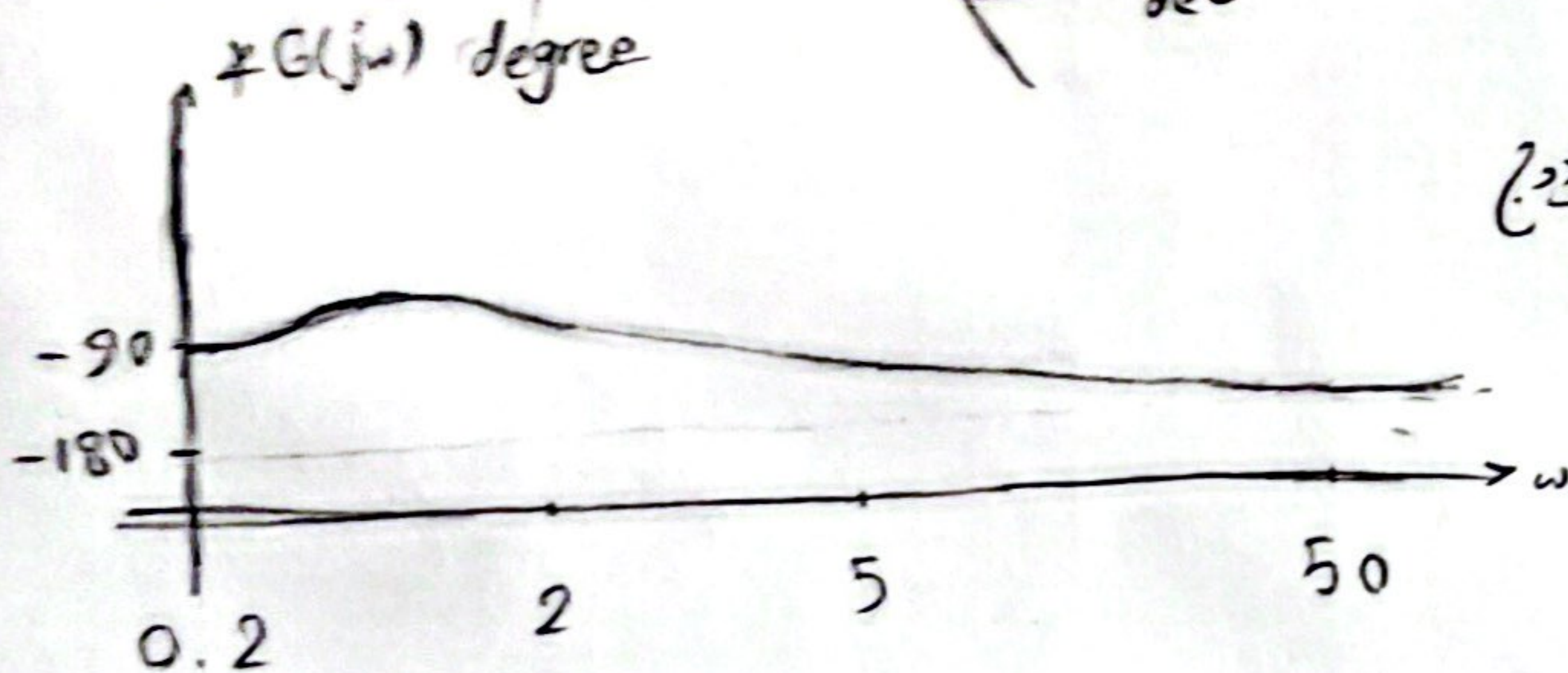


$$20 \log (1G(s)) \Big|_{\omega=0.2} = 18.08 \text{ dB}$$

شروع با 90° - s قطب
 مثبت $s+2$ - s صفر

قطب مزدوج

$$-180^\circ \rightarrow - (1+2-1) 90 = -180^\circ$$

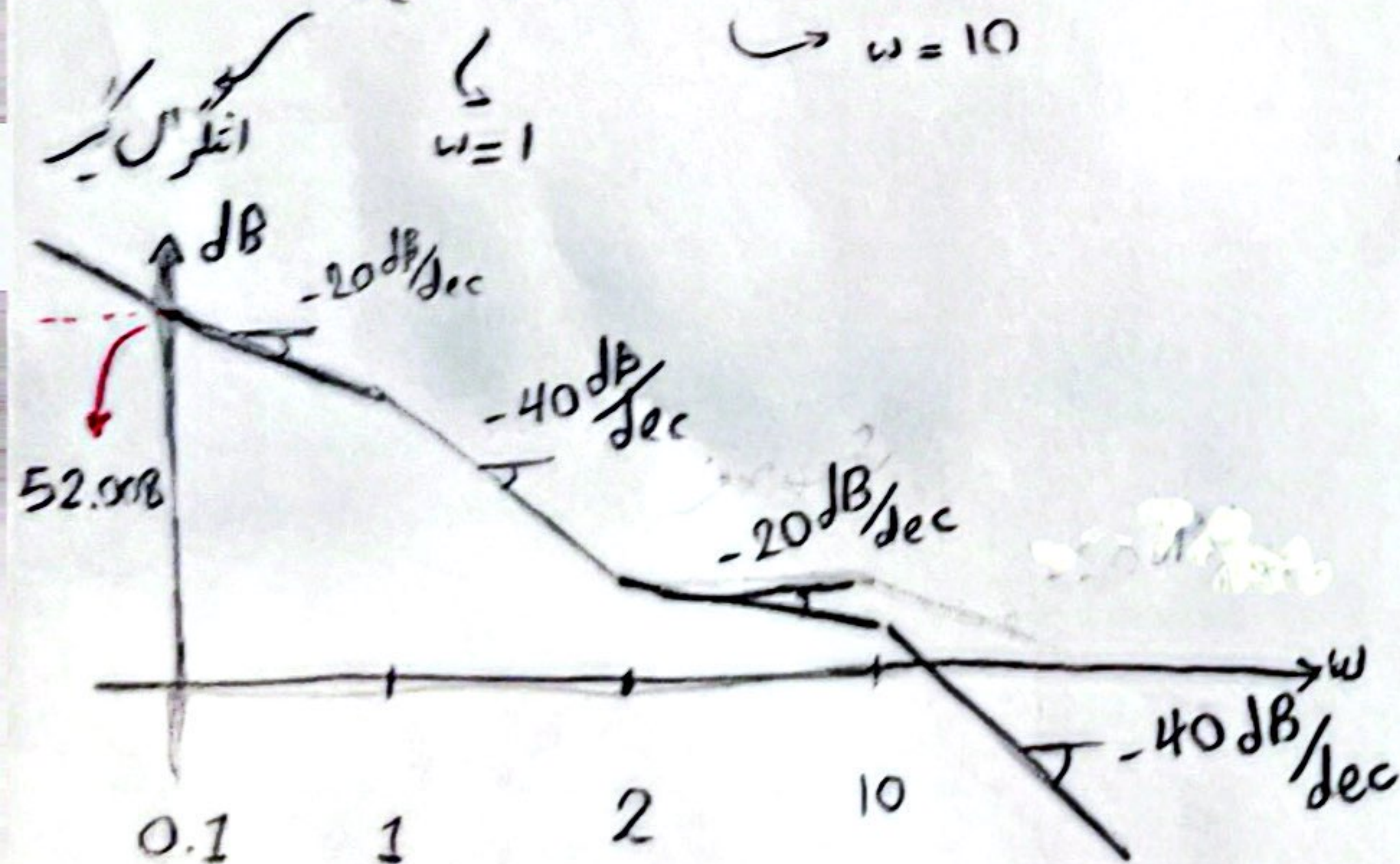


مینیم فازات ✓

$$G(s) = \frac{40 (1 - 0.5s)}{s(1+s)(1+0.1s)} \quad \omega = 2$$

ب) حساسیت راست محور موهومی
 مینیم فاز نیست ✓

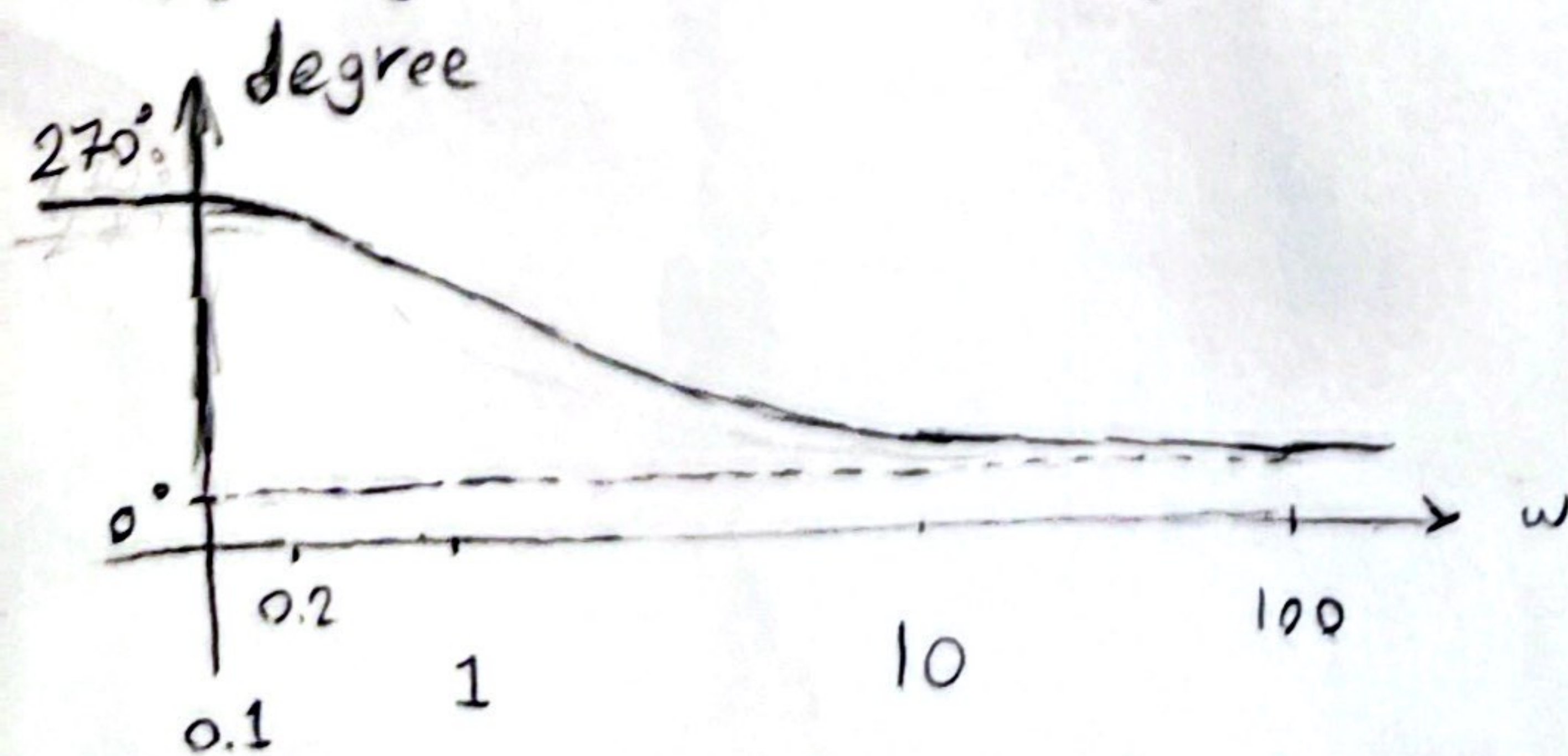
$$20 \log (1G(s)) \Big|_{\omega=0.1} = 52.008$$



معادل 270° - شروع با 90° - s قطب

90° - حساسیت مینیم فاز (!)

0° معادل $-360^\circ = -90(3+1)$ - زاویه نهایی فاز



(ج) سینیم فاز است /

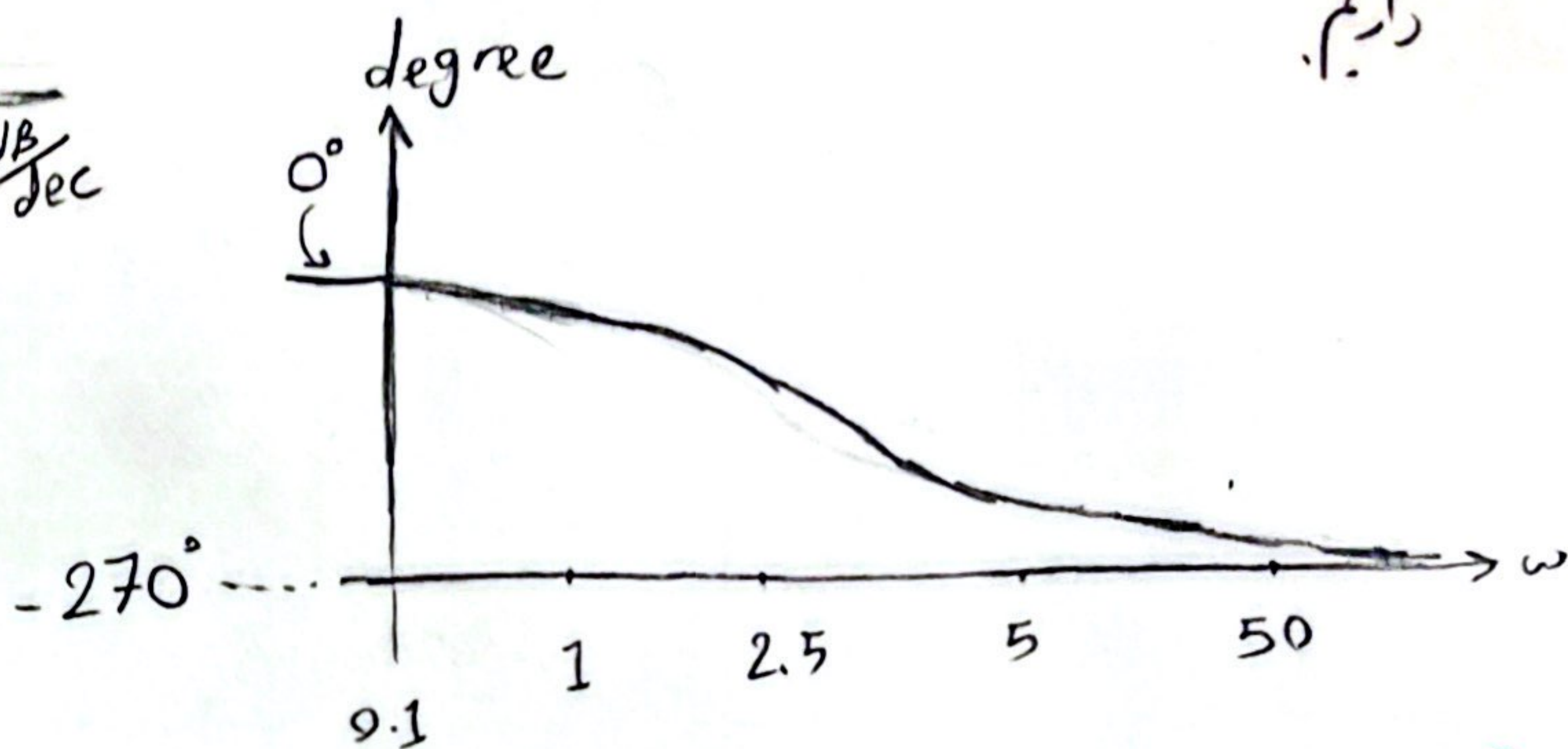
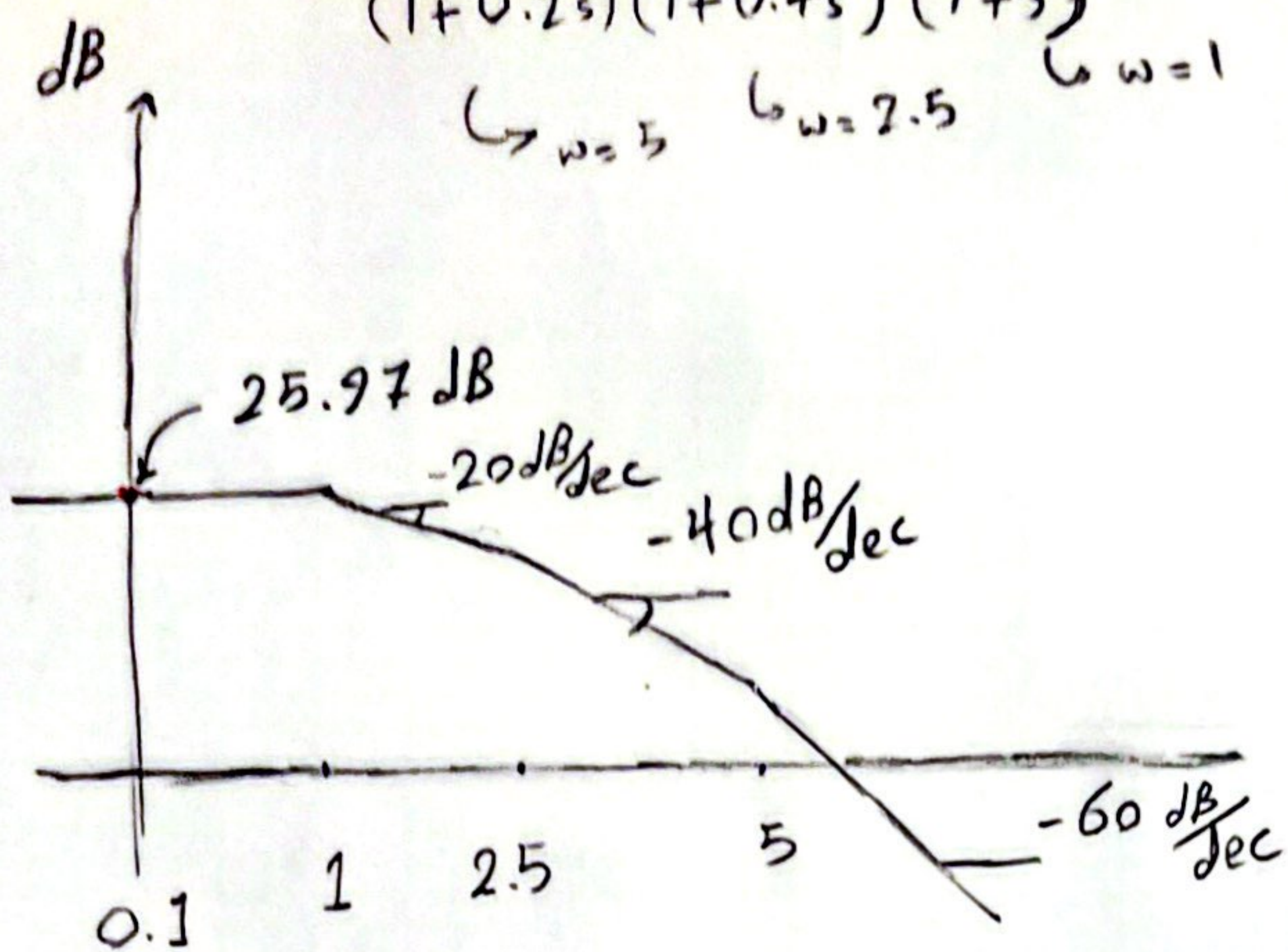
$$G(s) = \frac{20}{(1+0.2s)(1+0.4s)(1+s)}$$

$\omega=5$ $\omega=2.5$ $\omega=1$

$$20 \log(|G(j\omega)|) \Big|_{\omega=0.1} = 25.97 \text{ dB}$$

چون انگرال گیر نداریم و قطب ساده داریم
زاویه از صفر درجه شروع می شود

و در فازهای زاویه $-270^\circ = -3 \times 90^\circ$ داریم



(>

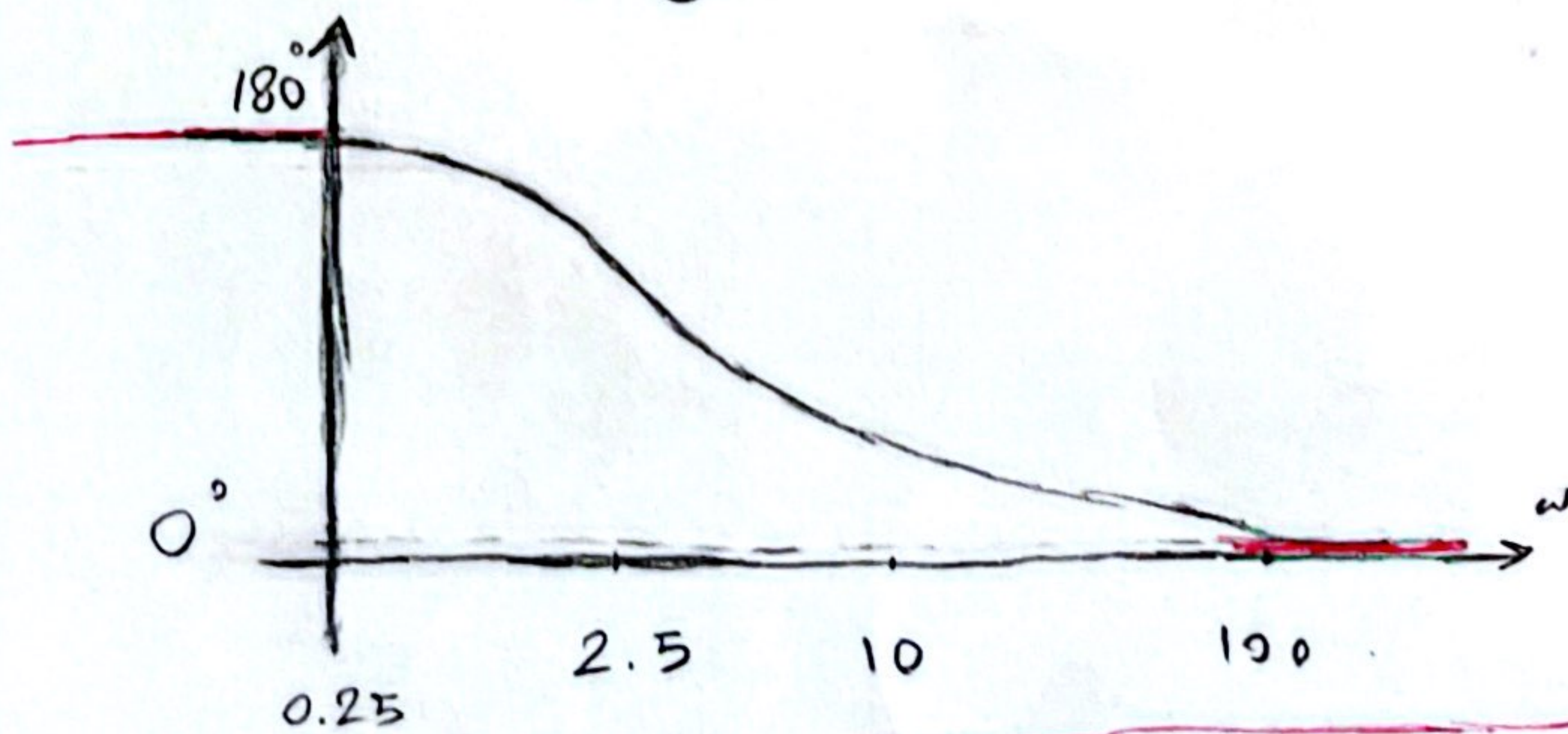
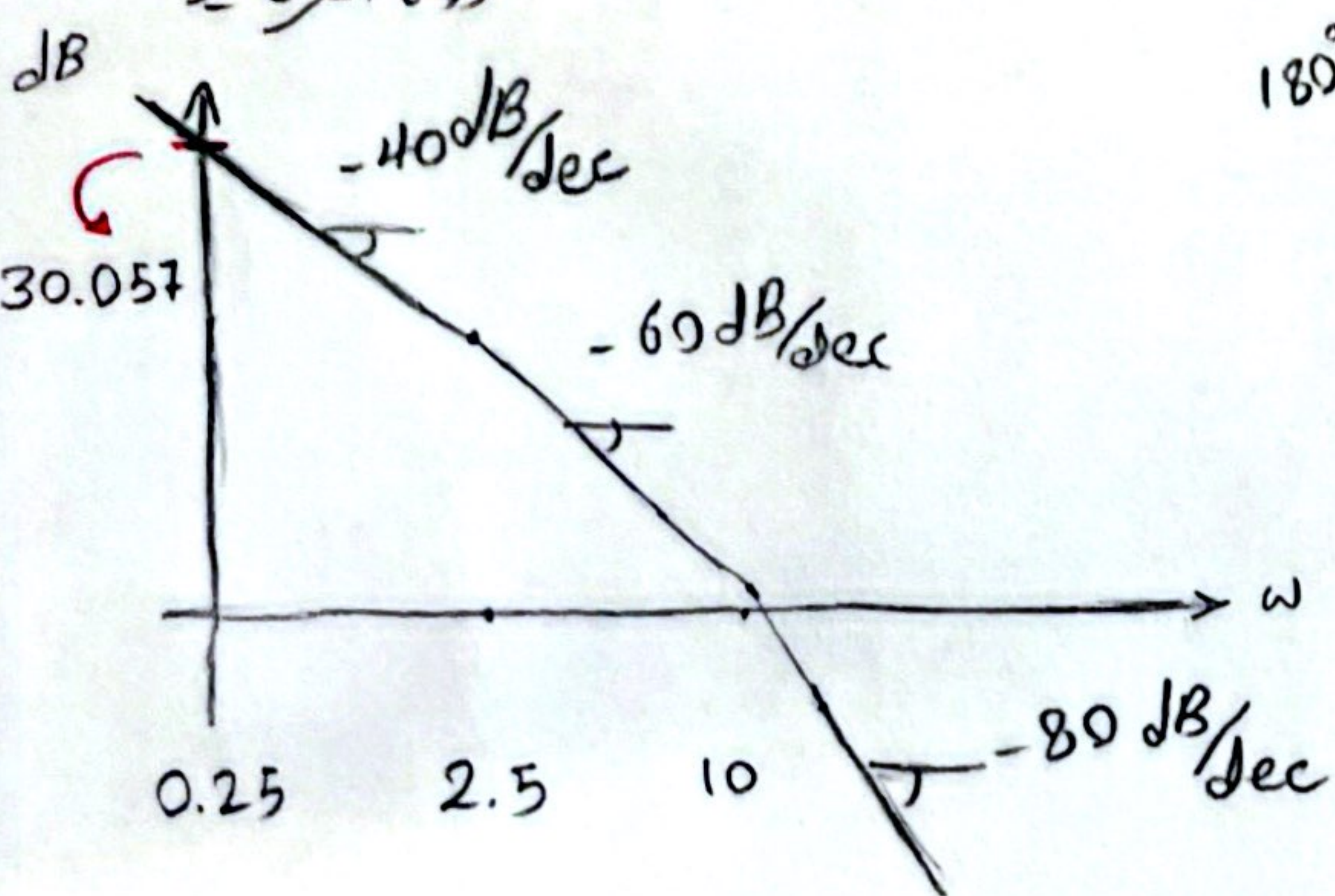
$$G(s) = \frac{2}{s^2(1+0.1s)(1+0.4s)}$$

$\omega=10$ $\omega=2.5$

$$20 \log(|G(j\omega)|) \Big|_{\omega=0.25} = 30.057$$

دو تا انگرال گیر شروع از $180^\circ = 2(-90^\circ)$ معادل 180°

زاویه فاز نهایی $-90(4) = -360^\circ$ معادل 0°



(سوال ۳) با توجه نمودار اندازه Bode داریم: صفرها: $s=2$ و $s=4$

قطب ها: $s=0$ ، $s=8$ ، $s=24$ ، $s=36$ ← با توجه به این

$$(1 + \frac{s}{4}) = (1 + as) \quad a = \frac{1}{4}$$

$$(1 + \frac{s}{24}) = (1 + bs) \quad b = \frac{1}{24}$$

ادامه ۳) $\frac{dB}{dec} = 20 \frac{dB}{dec}$

$$\frac{20 \log |G(j\omega_1)| - 20 \log |G(j\omega_2)|}{\log \omega_1 - \log \omega_2} = \frac{dB}{dec}$$

$$\Rightarrow \omega_1 = 2, \omega_2 = 8 \Rightarrow 20 \log |G(j2)| = b \Rightarrow \frac{b - 0}{\log 2 - \log 8} = -20 \Rightarrow b = 33.22$$

$$20 \log |G(j\omega)| \Big|_{\omega=2} = 33.22$$

$$|G(j2)| = |k| \frac{\sqrt{1 + (0.5 \cdot 2)^2}}{2^2 \left(\sqrt{1 + (\frac{1}{4})^2} \cdot \sqrt{1 + (\frac{2}{36})^2} \cdot \sqrt{1 + (\frac{2}{24})^2} \right)}$$

$$= 45.8 \Rightarrow k = 120$$

سوال ۶ الف) قطب در $\omega = 5 \leftarrow$ اما در زاویه افزایش زاویه دارد. $\leftarrow$ قطب غیرمینیم فاز $\leftarrow (1 - \frac{s}{5})$
 $\hookrightarrow -20 dB/dec$

قطب در $\omega = 100 \leftarrow$ زاویه کم می شود $\leftarrow$ قطب مینیم فاز $(1 + \frac{s}{100}) \leftarrow$ در نمودار زاویه مهم مشخص است
 $\frac{109}{19} = 19$
 $100(19) = 1900$
 $\hookrightarrow -40 dB/dec$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{k}{(1 - \frac{s}{5})(1 + \frac{s}{100})}$$

ب) دقیقاً مثل الف اما هم قطب ها می نیم فاز هستند $(1 + \frac{s}{5})$ و $(1 + \frac{s}{100})$
 چون دقیقاً نمودار بهره ی الف را داشت.

$$G(s) = \frac{k}{(1 + \frac{s}{5})(1 + \frac{s}{100})}$$

ج) چون نمودار زاویه از 90° شروع شده، یعنی $\frac{1}{s}$ داریم. چون زاویه نهایی بهره به ترتیب 180° و $-40 dB/dec$ است یعنی درجه شیب ۲ است (مرتبه قطب ها ۲ تا از صفرها بیشتر است). چون نمودار زاویه ابتدا از ۰ شروع می شود و بعد از آن از ۰ شروع می شود یعنی اگر

$$G(s) = \frac{k(1 + \frac{s}{a})}{(1 + \frac{s}{b})(1 + \frac{s}{c})}$$

می باشد. $c < a < b$

بناوبه به نقطه چین ها در نمودار بهره که اشاره به ۳ رسی بل پایین (برای قطب) و ۳ رسی بالا (برای صفر) داریم:

$$c = 1 \quad a = 10 \quad b = 200$$

می نیم فاز هم نیست چون نمودار

$$\Rightarrow G(s) = \frac{k(1 + \frac{s}{10})}{(1+s)(1 + \frac{s}{200})}$$

بهره با زاویه تناسب دارد.

$$GH(s) = \frac{(s+1)(s+10)}{s^3}$$

ω	اندازه	فاز
0 ⁺	∞	-270°
+∞	0	-90°

سوال ۴) $p=3$ (توی ۳ هست)
مرتبه سی ۱ = 3-2 هست
 $-3 \times 90 = -270^\circ$, $-90(3-2) = -90^\circ$

$$\text{Im}\{GH(j\omega)\} = 0 \quad \star$$

$$GH(j\omega) = \frac{-11\omega + j(10 - \omega^2)}{\omega^3} \Rightarrow \star: 10 - \omega^2 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{10} \Rightarrow |GH(j\sqrt{10})| = 1.1$$

$$\angle_{GH(j\omega)} = -180 + \tan^{-1}(0) = -180^\circ$$

مجاوب ندارد چون $\text{Re}\{G(j\omega)\} = -\infty$ $\omega \rightarrow 0$

$$GH(s) = \frac{5(s+1)}{s^2(s^2+s+3)}$$

ω	اندازه	فاز
0 ⁺	∞	-180°
+∞	0	-270°

$$p=2 \text{ (توی ۲ هست)}$$

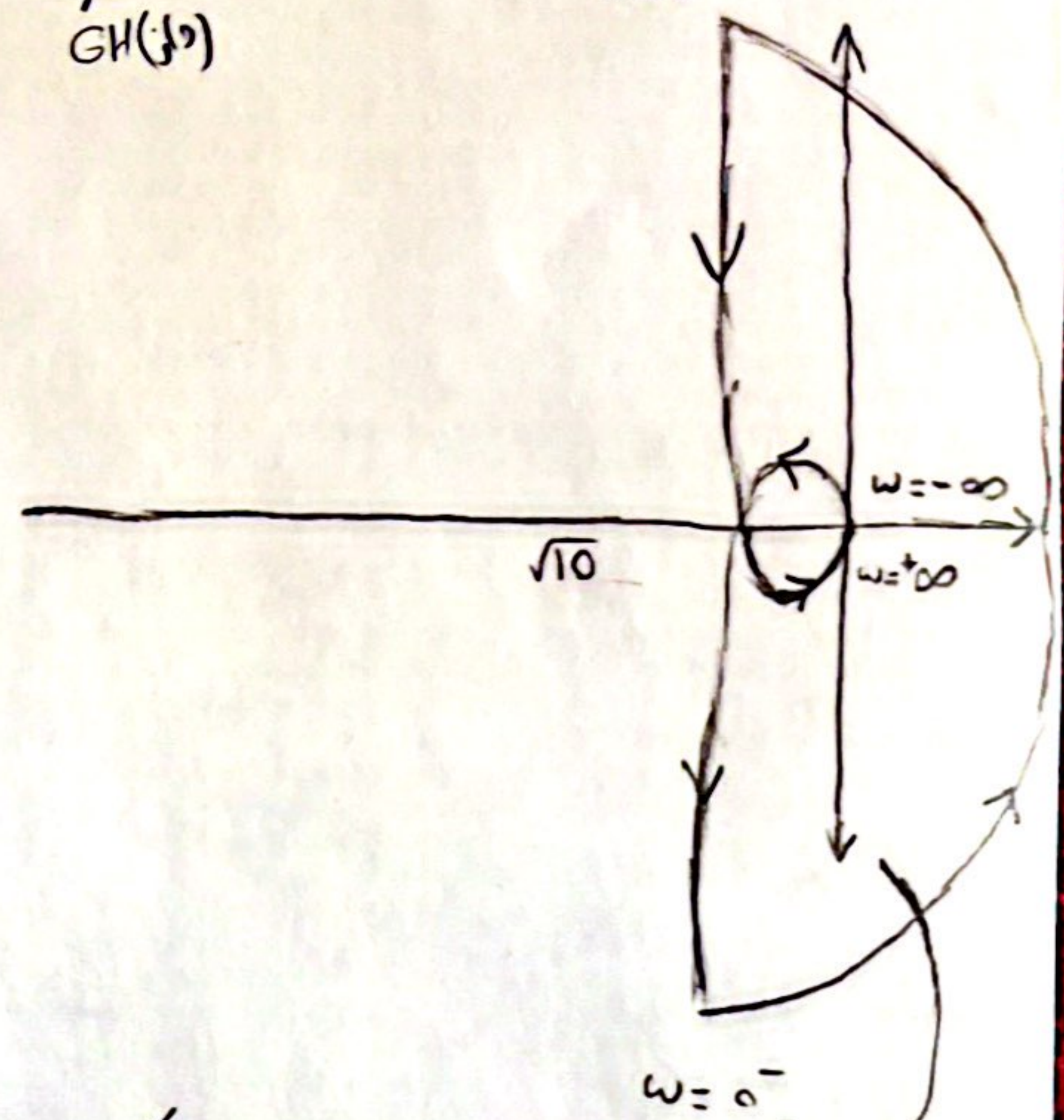
$$\text{مرتبه سی: } 4-1=3$$

$$-2 \times 90 = -180$$

$$(4-1)(-90) = -270$$

$$GH(j\omega) = \frac{-5(1 - j\omega^3)}{\omega^2(\omega^4 - \omega^2 + 1)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Im}\{G(j\omega)\} = 0 \rightarrow \omega = \infty \\ \text{Re}\{G(j\omega)\} = 0 \rightarrow \omega = 0 \end{array} \right\} \text{با هم رها نقاط ندارد}$$



اسلیم محور سوخوس خیل خیل بزرگتر از محور صغیر است

$$GH(s) = \frac{e^{-s}}{s} \rightarrow GH(j\omega) = \frac{e^{-j\omega}}{j\omega} = \frac{e^{-j\omega - j\pi/2}}{\omega}$$

$$|GH(j\omega)| = \frac{1}{\omega} \quad \angle GH(j\omega) = -\frac{\pi}{2} - \omega \text{ rad}$$

ω	اندازه	فاز
0 ⁺	∞	-90°
+∞	0	?

$$\rightarrow \text{تقریب یاره} \rightarrow e^{-s} = \frac{1 - s/2}{1 + s/2}$$

$$GH(s) = \frac{1}{s} \left(\frac{1 - s/2}{1 + s/2} \right)$$

$$\rightarrow GH(j\omega) = \frac{1 - \frac{j\omega^2}{4}}{j\omega(1 + \omega^2/4)}$$

نقشه استعاره از دست نیست

$$\angle GH(j\omega) = -90 + \tan^{-1}\left(\frac{-\omega}{2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{2}\right) = -270^\circ$$

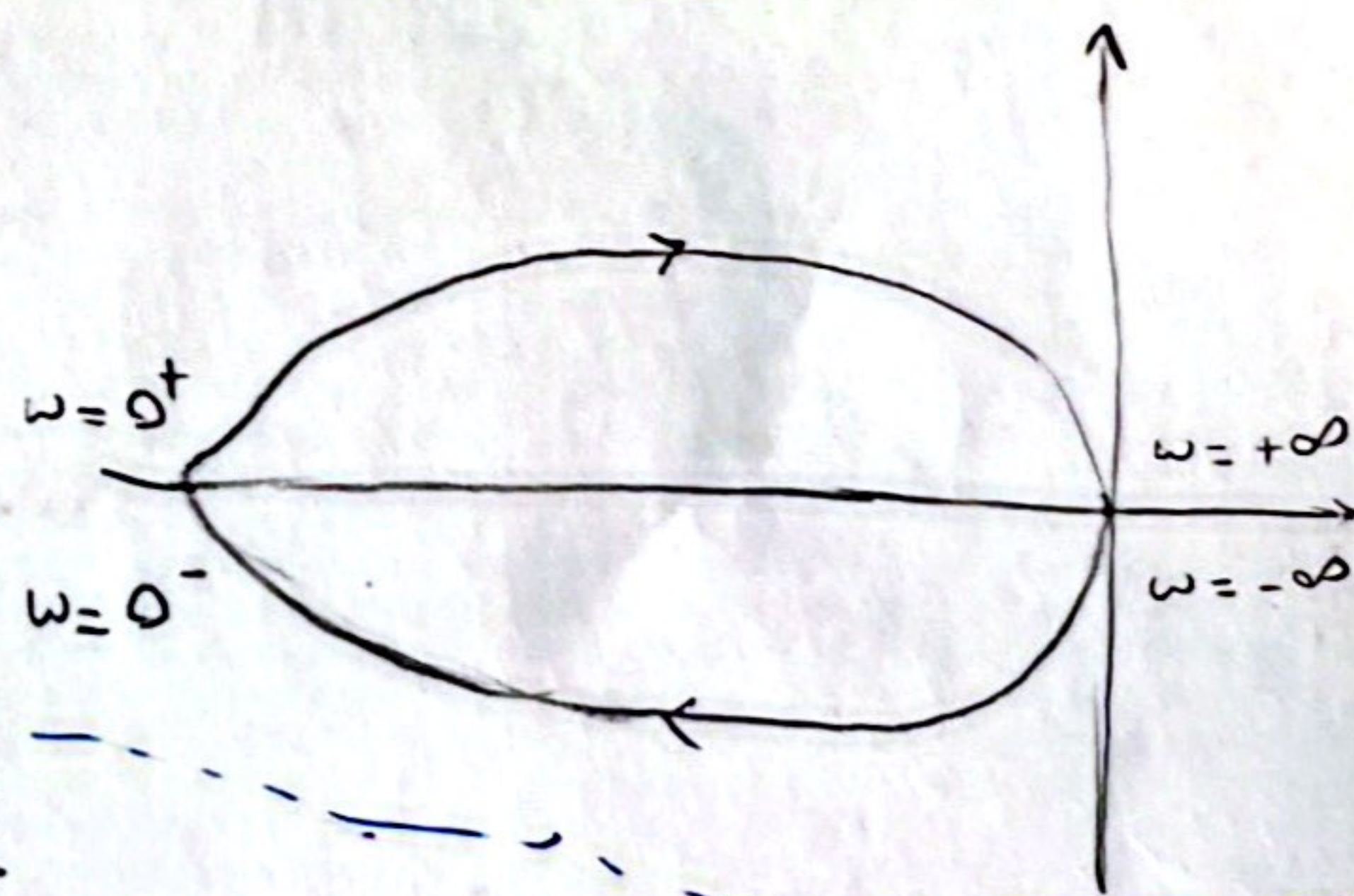
$$\text{Re}\{G(j\omega)\} = 0$$

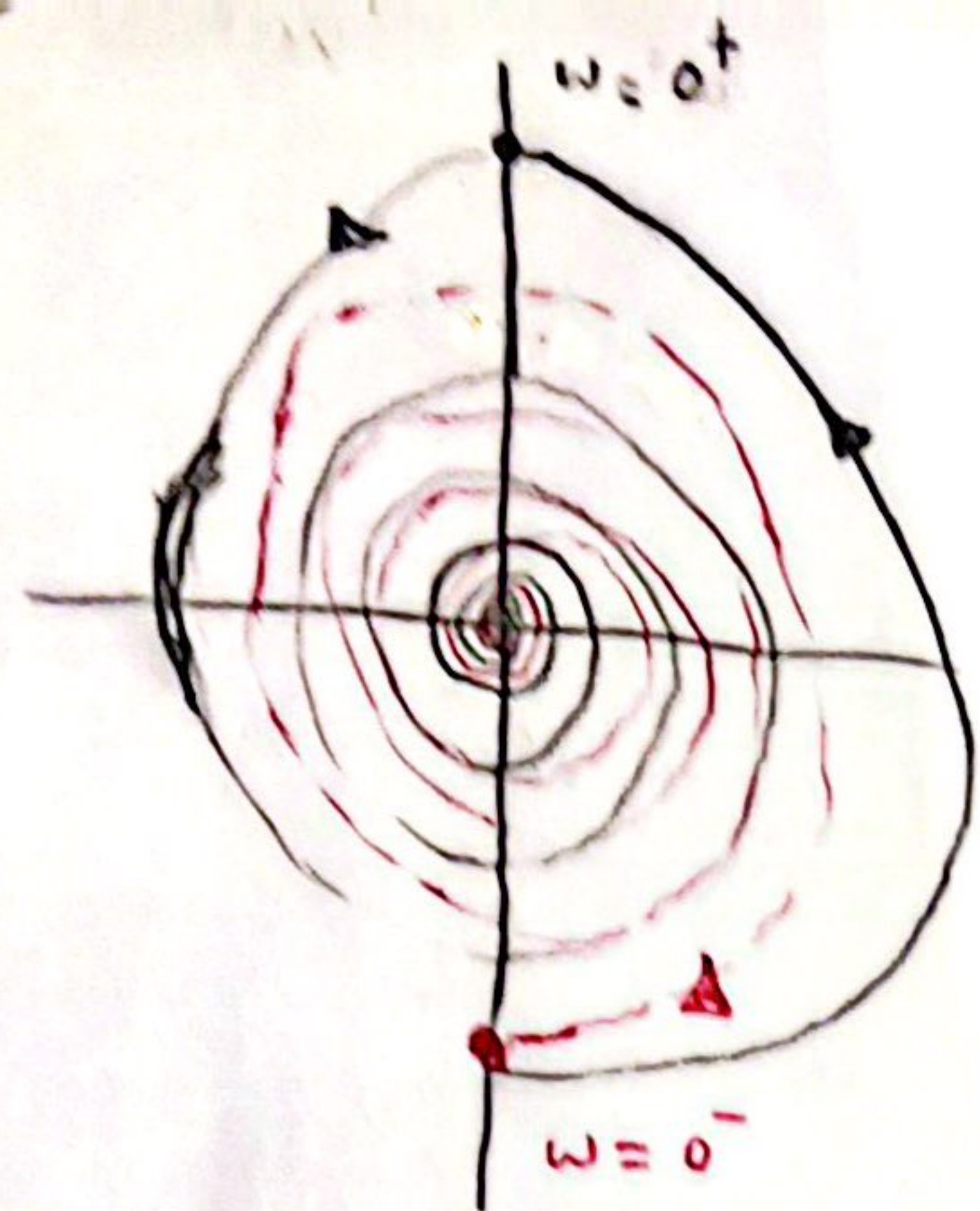
$$\cos(\omega + \frac{\pi}{2}) = 0 \Rightarrow \omega + \frac{\pi}{2} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$$

$$\omega = k\pi$$

$$\text{Im}\{G(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \sin(\omega + \frac{\pi}{2}) = 0 \Rightarrow \omega + \frac{\pi}{2} = k\pi \Rightarrow \omega = \frac{\pi}{2}(2k+1)$$

هر $\frac{\pi}{2}$ باید محور بر فرد می کشد.





سوال ۱۵) مخرج همه هستند.
$$s((s+2)^2 + 9) = 0 \Rightarrow \frac{s(s^2 + 4s + 13)}{s - 2 \pm j3} \rightarrow \text{LHP}$$

برای پایداری می خواهیم $N_z = 0$ پس بنابراین $N_p = 0 \Rightarrow N = N_p - N_z \Rightarrow N = 0$

یعنی نالگویست حلقه باز ۱ - را دور نزنه. چون رسم نالگویست فرکانسی کش است با فاصله راجل کنیم.

$1 + G(s) = 0 \Rightarrow G(s) = -1 \Rightarrow |G(j\omega)| = 1$ و $\angle G(j\omega) = -180^\circ$

اینجا فرکانسی که $\omega_c \rightarrow$ $\angle G(j\omega) = -\omega_c T - 90 - \tan^{-1}\left(\frac{4\omega_c}{13 - \omega_c^2}\right) = -180$

$|G(j\omega_c)| = 1 = \frac{2}{\omega_c \sqrt{(13 - \omega_c^2)^2 + (4\omega_c)^2}} \Rightarrow \omega_c = 0.153$

باص معادلات بالا $T_{max} = 9.96 \text{ s}$

تقریب یاره $G(s) = \frac{2(1 - \frac{T}{2}s)}{s(s^2 + 4s + 13)(1 + \frac{T}{2}s)}$

مسلماً تأخیر مثبت است $T > 0$

همه قطب ها RHP هستند. $N_p = 0$ برای پایداری $(N_z = 0) \Rightarrow N = 0$

$|G(j\omega)| = 2 \frac{\sqrt{1 + \frac{T^2}{4}\omega^2}}{\sqrt{1 + \frac{T^2}{4}\omega^2} \cdot \omega \sqrt{(13 - \omega^2)^2 + 16\omega^2}} = 1 \Rightarrow \omega_c = 0.153$

$\angle G(j\omega) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega_c T}{2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_c T}{2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{4\omega_c}{13 - \omega_c^2}\right) - 90 = -180$
 $\Rightarrow 2\tan^{-1}\left(\frac{\omega_c T}{2}\right) = 87.3^\circ - 92.7^\circ$

$T_{max} = 12.47 \text{ s}$

همانطور که از تقریب یاره انتظار داشتیم
 اجازه میدهم تاخیر طولانی تری قبل از

ناپایداری سیستم وجود داشته باشد چون در فرکانسهای بالاتر تاخیر فزاینده را کمتر از واقعیت نشان میدهد.